

OpenMower-TAF-ROS - Änderungsdokumentation

F9P Reset Recovery und Restart-Zeitstempel

Projektname	OpenMower-TAF-ROS
Dokumentenart	Änderungsdokumentation
Erstellungsdatum	2026-07-13
Verantwortlich	OpenAI / technische Ausarbeitung für das Projekt
Version	v0.1
Status	Entwurf / zur Integration und Laufzeitprüfung
Änderungsdatum	2026-07-13
Ablageort	Dokumentation im Projektpaket
Referenzen	Regeln_Projektdokumentation_PDF_DOCX_Pflicht_(4).pdf; GPS-State Snapshots vom 2026-07-13

1. Ziel der Änderung

Der softwaregesteuerte Neustart des u-blox ZED-F9P wird als überprüfbarer Recovery-Ablauf umgesetzt. Nach UBX-CFG-RST muss der Treiber die flüchtige Satellitenausgabe erneut aktivieren und den Neustart anhand neuer NAV-PVT- und NAV-SAT-Daten bestätigen. Zusätzlich wird jeder abgeschlossene Neustart mit retained Zeitstempeln über MQTT nachvollziehbar gemacht.

2. Ausgangssituation

Nach einem Cold-Start kamen aktuelle Fix- und Positionsdaten wieder, während `/ll/position/gps/satellites` keine neuen Nachrichten mehr lieferte. State 2 bis State 4 veröffentlichten dadurch alte Satellitendaten erneut. Die Werte waren als stale markiert, wurden jedoch weiterhin mit `status=ok` und `available=true` dargestellt.

3. Umgesetzte Änderungen

- Nach jedem UBX-CFG-RST wird die flüchtige UBX-NAV-SAT-Konfiguration erneut angefordert.
- Der Restart erhält einen Zustandsablauf: `resetting`, `waiting_for_receiver`, `validating`, `success` oder `failed`.
- Ein Restart gilt erst als bestätigt, wenn nach dem Befehl sowohl NAV-PVT als auch NAV-SAT neu empfangen wurden.
- Ein 15-Sekunden-Watchdog meldet `nav_pvt_not_received_after_reset` oder `nav_sat_not_received_after_reset`.
- Der latched ROS-Status enthält `restart_sequence`, `requested_at`, `completed_at`, `nav_pvt_received`, `nav_sat_received` und `receiver_restart_confirmed`.
- `xbot_monitoring` veröffentlicht den Live-Status retained auf `gps_state/restart/status/json`.
- Der letzte abgeschlossene Restart wird zusätzlich retained auf `gps_state/restart/last/json` gespeichert.
- Veraltete State-2-bis-State-4-Daten werden als `available=false`, `status=stale` und mindestens `severity=1` ausgegeben.

4. Restart-Ablauf

1. MQTT-Befehl wird validiert und an `/ll/position/gps/restart_request` weitergeleitet.
2. Treiber setzt Status `resetting` und bereitet die Receiver-Recovery vor.
3. UBX-CFG-RST wird gesendet; ACK ist nicht erforderlich.

4. Treiber wartet auf erste neue UBX-Daten und fordert NAV-SAT erneut per UBX-CFG-MSG an.
5. Nach NAV-PVT und NAV-SAT wird success mit completed_at veröffentlicht.
6. Fehlt eine Meldung nach 15 Sekunden, wird failed mit technischem Fehlergrund veröffentlicht.

5. MQTT- und ROS-Schnittstellen

Schnittstelle	Retained	Bedeutung
/ll/position/gps/restart_request	nein	ROS-Eingang für mode:reset_mode
/ll/position/gps/restart_status	latched	Laufender und abschließender Treiberstatus
gps_state/restart/status/json	ja	Aktueller Restart-Zustand
gps_state/restart/last/json	ja	Letzter abgeschlossener Restart mit Zeitstempeln

6. Beispiel für den retained Abschlussstatus

```
{
  "status": "success",
  "mode": "cold_start",
  "reset_mode": "controlled_software",
  "restart_sequence": 1,
  "requested_at": 1783962233.018,
  "completed_at": 1783962241.552,
  "nav_pvt_received": true,
  "nav_sat_received": true,
  "receiver_restart_confirmed": true,
  "reason": "receiver_outputs_restored"
}
```

7. Geänderte Dateien

- src/lib/xbot_driver_gps/src/driver_gps_node.cpp
- src/lib/xbot_driver_gps/src/interfaces/ublox_gps_interface.cpp
- src/lib/xbot_driver_gps/src/interfaces/ublox_gps_interface.h
- src/lib/xbot_driver_gps/README.md
- src/lib/xbot_monitoring/src/xbot_monitoring.cpp

8. Prüfung

- Projektpaket und Originalstruktur beibehalten.
- Quelltextänderungen auf konsistente Zustände und Topics geprüft.
- Laufzeitprüfung auf Zielsystem erforderlich: hot_start, warm_start und cold_start jeweils auslösen und auf NAV-PVT/NAV-SAT sowie retained Abschlussstatus prüfen.
- Ein vollständiger ROS-Build konnte in dieser Bearbeitungsumgebung nicht ausgeführt werden; dies ist vor Produktiveinsatz nachzuholen.

9. Änderungshistorie

v0.1 | 2026-07-13 | OpenAI | Entwurf | Erste Umsetzung der F9P Reset Recovery und retained Restart-Zeitstempel